

Автономная система обнаружения объектов и зависания на основе компьютерного зрения для дронов

Mahmoud Hassan

Методология исследовательской деятельности для робототехники

университет Иннополис

Email: mh2325132@gmail.com

Аннотация—Дроны должны находить определенные объекты в загруженной среде и удерживать позицию над ними без постоянного контроля человека для таких применений, как поисково-спасательные работы, инспекция и мониторинг. В этой статье представлена автономная система на основе компьютерного зрения, которая объединяет легковесный детектор объектов (YOLOv8), эффективные паттерны поиска (Lawnmower/спираль) и поведение зависания при обнаружении. Система получает название целевого объекта (например, “человек”, “машина”) через пользовательский интерфейс, затем использует YOLOv8 для сканирования окружающей среды через бортовую камеру дрона. Когда цель обнаружена с достаточной уверенностью, дрон автоматически инициирует маневр зависания, сохраняя визуальный контакт. Система реализует эффективные паттерны поиска, отслеживание в реальном времени и безопасную навигацию с использованием ROS 2 и автопилота PX4. Метрики оценки включают скорость обнаружения (цель: 15+ FPS на NVIDIA Jetson), стабильность зависания (± 0.5 м) и время до обнаружения по сравнению с ручным управлением. Наш подход предоставляет открытый конвейер от указанной пользователем цели до автономного поиска и стабильного зависания с применениями в поисково-спасательных работах и инспекции инфраструктуры.

Index Terms—Автономный дрон, обнаружение объектов, YOLOv8, ROS 2, PX4, поиск и спасение, компьютерное зрение, aerial robotics

I. Введение

Аэральные роботы все чаще используются для поисково-спасательных работ, инспекции инфраструктуры и мониторинга окружающей среды. Автоматизация задачи “найди этот объект и зависни над ним” значительно снижает когнитивную нагрузку оператора и улучшает время реакции в критических ситуациях [3].

Однако существующие решения сталкиваются с несколькими проблемами: (1) они часто полагаются на ручное управление, что ограничивает масштабируемость, (2) модели обнаружения объектов либо слишком медленны для развертывания на периферийных устройствах в реальном времени, либо недостаточно точны, и (3) интеграция компьютерного зрения с автономным управлением полетом остается технически сложной.

Постановка задачи: Разработать легковесный конвейер реального времени, который принимает название целевого класса как входные данные и выполняет автономный визуальный поиск и стабильное зависание при обнаружении, подходящий для развертывания на платформах типа NVIDIA Jetson.

Вклад: Эта статья предлагает и реализует:

- Конвейер на основе компьютерного зрения, объединяющий обнаружение объектов YOLOv8 с эффективными паттернами поиска (лаунмауэр/спираль).
- Интеграцию с ROS 2 и автопилотом PX4 для замкнутого управления в симуляции (AirSim/Gazebo).
- Конечный автомат зависания при обнаружении, который удерживает позицию при нахождении цели.
- Комплексную структуру оценки, включающую метрики точности обнаружения, стабильности зависания и времени до обнаружения.

II. Связанные работы

A. Аэральное обнаружение объектов

Бенчмарк VisDrone [2] предоставляет обширную оценку методов обнаружения объектов на изображениях, снятых дронами, выделяя такие проблемы, как изменение масштаба, ракурсы и окклюзии. Недавние подходы перешли от общих детекторов к моделям, специализированным для дронов и оптимизированным для бортового развертывания.

B. Легковесные детекторы для БПЛА

YOLOv8 [1] представляет собой современное состояние в обнаружении в реальном времени, предлагая несколько размеров моделей (n/s/m/l/x) для баланса скорости и точности. Альтернативные архитектуры, такие как SSD и MobileNet, были исследованы для встраиваемого развертывания, хотя YOLOv8 обычно достигает более высокого mAP при сопоставимых скоростях.

С. Стратегии поиска для дронов

Планирование покрытия траектории для воздушного поиска включает детерминированные паттерны, такие как “газонокосилка” и спираль, а также информационно-управляемые подходы. Наша работа принимает паттерн “газонокосилка” из-за его простоты и гарантированного покрытия, со спиралью как альтернативой для централизованного поиска [4].

Д. Управление зависанием на основе зрения

Удержание позиции над обнаруженной целью требует стабильных управляющих контуров. Автопилот PX4 [5] предоставляет надежные режимы управления позицией и скоростью, которыми можно управлять через MAVROS/MAVSDK для удержания позиции при обнаружении цели.

Е. Симуляция для разработки дронов

AirSim [3] и Gazebo [4] предоставляют симуляционные среды высокой точности с реалистичной физикой и потоками с камер, обеспечивая безопасную разработку и тестирование перед развёртыванием на реальном оборудовании.

В отличие от предыдущих работ, которые фокусируются либо на обнаружении, либо на управлении, наша система интегрирует оба аспекта в замкнутом конвейере поиска и зависания с явным управлением состояниями.

III. Методология

А. Обзор системы

Рисунок 1 иллюстрирует полный конвейер. Система работает в три фазы: (1) выполнение паттерна поиска с непрерывным запуском YOLOv8 на потоке с камеры, (2) обнаружение цели, инициирующее переход состояния, и (3) режим зависания, удерживающий позицию над обнаруженным объектом.

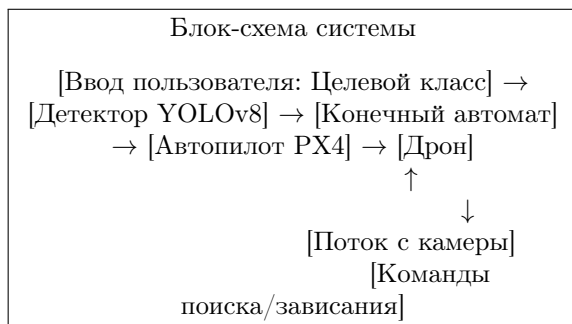


Рис. 1. Архитектура системы, показывающая поток данных от ввода пользователя через обнаружение, управление состояниями и управление полетом.

В. Обнаружение объектов

Мы используем YOLOv8n (вариант nano) из-за его оптимального баланса скорости и точности на периферийном оборудовании. Ключевые параметры:

- Входное разрешение: 640×640 пикселей
- Порог уверенности: 0.5 для принятия обнаружения
- Порог IoU для NMS: 0.45
- Целевые классы: категории набора данных COCO (человек, машина, стул и т.д.)

YOLOv8 был выбран вместо SSD и Faster R-CNN из-за его превосходного mAP при сравнимых скоростях вывода, что критически важно для работы в реальном времени.

С. Стратегия поиска

Система реализует два настраиваемых паттерна поиска:

1) Паттерн “Газонокосилка”: Точки маршрута генерируются для покрытия прямоугольной области параллельными проходами. Параметры паттерна:

- Высота: 5-10м (настраивается)
- Ширина прохода: 10м (на основе поля зрения камеры)
- Скорость: 3 м/с во время поиска

2) Спиральный паттерн: Для централизованного поиска доступен спиральный паттерн с параметрами:

- Начальный радиус: 5м
- Увеличение радиуса: 5м за оборот
- Угловая скорость: 0.5 рад/с

Д. Конечный автомат зависания при обнаружении

Система реализует конечный автомат с тремя состояниями:

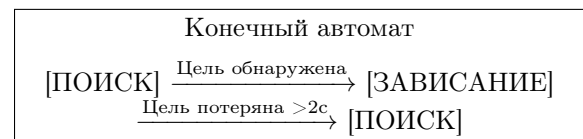


Рис. 2. Логика переходов состояний для поведения поиска и зависания.

Состояние ПОИСК: Выполняет паттерн “газонокосилка”/спираль, непрерывно запускает вывод YOLOv8 на кадрах с камеры. Когда уверенность обнаружения превышает порог в течение 3 последовательных кадров, переходит в состояние ЗАВИСАНИЕ.

Состояние ЗАВИСАНИЕ: Командует PX4 удерживать текущую позицию через заданные скорости MAVROS. Непрерывно отслеживает цель, чтобы убедиться, что она остается в кадре. Если цель потеряна более чем на 2 секунды, возвращается в состояние ПОИСК.

Е. Архитектура управления

Команды отправляются автопилоту PX4 через топики MAVROS:

- /mavros/setpoint_velocity/cmd_vel для движения во время поиска
- /mavros/setpoint_position/cmd для удержания позиции при зависании

IV. План экспериментов

А. Источники данных

- Синтетические данные: Симуляции AirSim и Gazebo с настраиваемым размещением объектов
- Бенчмарк-датасеты: COCO (80 классов) для предварительного обучения, VisDrone для валидации на специфичных для дронов данных
- Пользовательский тестовый набор: 100 сценариев симуляции с истинными позициями объектов

В. Метрики оценки

Таблица I
Метрики оценки и целевые значения

Метрика	Цель
Detection mAP@0.5	≥ 0.85
Inference FPS (Jetson)	≥ 15
Hover position error	$\leq \pm 0.5\text{м}$
Time-to-detection	Сравнение с ручным

С. Условия экспериментов

Таблица II
Параметры симуляции

Параметр	Значение
Высота	5м
Паттерн поиска	“Газонокосилка”
Классы объектов	Человек, Машина, Стул
Окружение	Городское (Blocks)
Время полета за попытку	60с

Д. Базовые сравнения

Мы сравниваем с:

- Ручным управлением опытным оператором
- Случайным паттерном поиска
- Альтернативными детекторами (SSD MobileNet, Faster R-CNN)

V. Заключение и будущие работы

В этой статье представлена автономная система обнаружения объектов и зависания на основе компьютерного зрения для дронов. Конвейер интегрирует обнаружение YOLOv8 с эффективными паттернами поиска и конечным автоматом для автономного поведения, реализован в ROS 2 и валидирован в симуляциях AirSim/Gazebo. Наш подход предоставляет полный открытый конвейер от ввода пользователя до автономной

работы с применениями в поисково-спасательных работах и инспекции инфраструктуры.

Будущие работы включают:

- Тестирование на реальном оборудовании (Pixhawk + Raspberry Pi/Jetson)
- Отслеживание множества объектов и динамическое следование за целью
- Оценку устойчивости при различных условиях освещения и погоды
- Расширение до кооперативного поиска несколькими дронами

Список литературы

- [1] G. Jocher, A. Chaurasia, and J. Qiu, “YOLOv8: A New State-of-the-Art for Real-Time Object Detection,” in Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2023.
- [2] P. Zhu, L. Wen, D. Du, et al., “VisDrone: A Benchmark for Vision-based Drone Surveillance,” IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2021.
- [3] S. Shah, D. Dey, C. Lovett, and A. Kapoor, “AirSim: High-Fidelity Visual and Physical Simulation for Autonomous Vehicles,” in Field and Service Robotics, 2018.
- [4] F. Furrer, M. Burri, M. Achtelik, and R. Siegwart, “Rotors—A Modular Gazebo MAV Simulator Framework,” in Robot Operating System (ROS), 2016.
- [5] L. Meier, D. Honegger, and M. Pollefeys, “PX4: A Node-Based Multithreaded Open Source Robotics Framework for Deeply Embedded Platforms,” in IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2015.